



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

การปฏิบัติการที่ 3 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างวงจรดิจิทัลจากสมการบูลีนได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้พีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจรได้

2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

3. การทดลอง

การทดลองที่ 1 ใช้พีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจร

การทดลองย่อยที่ 1.1

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (1) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 1
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 1
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$F = WX + WXY + \overline{W}YZ + \overline{W}\overline{Y}Z + \overline{W}XY\overline{Z} \quad (1)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned}
 &= WX(1+Y) + \bar{W}Z(Y+\bar{Y}) + \bar{W}XY\bar{Z} \\
 &= WX + \bar{W}Z + \bar{W}XY\bar{Z}
 \end{aligned}$$

สมการที่ลดรูปแล้ว $F = WX + \bar{W}Z + \bar{W}XY\bar{Z}$

ตารางที่ 1: บันทึกผลการทดลองที่ 1.1

W	X	Y	Z	F (เดิม)	F (ลดรูป)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1

การทดลองย่อยที่ 1.2

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (2) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 2
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 2
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$G = (X + Y)(X + Y + \bar{Z}) + \bar{Y} \quad (2)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$G = X + XY + X\bar{Z} + XY + Y + \bar{Z}Y + \bar{Y}$$

$$= \text{~~~~~} (Y + \bar{Y}) 1$$

$$G = 1$$

สมการที่ลดรูปแล้ว $G = 1$

ตารางที่ 2: บันทึกผลการทดลองที่ 1.2

X	Y	Z	G (เดิม)	G (ลดรูป)
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

การทดลองย่อยที่ 1.3

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (3) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 3
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 3
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$Y = (A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C) \quad (3)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned}
 & (x+c)(x+\bar{c}) = \bar{a}+c \\
 & x+x\bar{c}+x\bar{c}+0 \\
 & = x(1+\bar{c}+c) \\
 & = x \\
 & = (A+\bar{B}) \\
 & Y = (A+\bar{B})(\bar{A}+c) \\
 & = \bar{a}+c \\
 & (x+y)(x+\bar{y}) \\
 & = x + \bar{y}x + xy + 0 \\
 & = x + x(\bar{y}+y) \\
 & = x \\
 & (A+\bar{B})(\bar{A}+c) \\
 & \begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & & & \end{matrix}
 \end{aligned}$$

สมการที่ลดรูปแล้ว $Y = (A+\bar{B})(\bar{A}+c) = AC + \bar{B}\bar{A} + \bar{B}c$

ตารางที่ 3: บันทึกผลการทดลองที่ 1.3

A	B	C	Y (เดิม)	Y (ลดรูป)
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

การทดลองย่อยที่ 1.4

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (4) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 4
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 4
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$J = (\bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z})(\bar{X} + Y + \bar{Z})(\bar{X} + Y + Z) \quad (4)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned} J &= (\bar{X} + \bar{Z})(\bar{X} + Y + Z) \\ &= \bar{X} + \bar{X}Y + \bar{X}Z + \bar{X}\bar{Z} + Y\bar{Z} + 0 \\ &= \bar{X} + Y\bar{Z} \end{aligned}$$

สมการที่ลดรูปแล้ว $J = \bar{X} + Y\bar{Z}$

ตารางที่ 4: บันทึกผลการทดลองที่ 1.4

X	Y	Z	J (เดิม)	J (ลดรูป)
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

